ANNEX 1 · FITXA RESUM DE LA SDA 1

Detectius de la matèria

Repte: Com podem identificar dotze substàncies que han perdut l'etiqueta?

1r trimestre · 10 sessions · Producte final: informe del grup i protocol d'identificació de substàncies · Competències específiques avaluades: CE2 i CE3

Criteris	2.1, 2.3 i 2.6 (CE2); 3.2 i 3.3 (CE3).
Sabers	HC1–HC6 · M2 (experiments amb sistemes materials), M3 (substàncies i mescles) · E8 (naturalesa elèctrica i conductors) · C2 (canvis físics i químics), C4 (àcids, bases, oxidacions i precipitats).
Vectors i ODS	aprenentatges competencials, perspectiva de gènere (Ellen Swallow Richards), universalitat del currículum, qualitat de l'educació de les llengües (informe científic i lectura en anglès), ciutadania democràtica i consciència global (aigua i salut pública); ODS 6.
Objectius	**O1** Formular hipòtesis sobre la identitat d'una substància a partir de les seves propietats i dissenyar proves per contrastar-les. **O2** Mesurar massa i volum amb els instruments adequats, calcular densitats i comparar-les amb valors de referència amb l'error absolut i relatiu. **O3** Fer canvis d'unitats amb factors de conversió i expressar nombres amb notació científica. **O4** Diferenciar substàncies pures i mescles i triar la tècnica de separació adequada a partir d'una propietat. **O5** Treballar al laboratori seguint les normes de seguretat i justificar-les. **O6** Valorar la contribució de les dones a la ciència a partir de la figura d'Ellen Swallow Richards.
Producte final	Informe del grup amb l'assignació justificada dels dotze pots (dues proves per a cada pot) i protocol per identificar qualsevol substància.
Evidències d'assoliment (criteris)	Informe del grup i protocol (2.1, 2.3, 3.2) · Activitat de demostració d'assoliment (2.3, 2.6, 3.2) · Fulls de laboratori i seguretat (2.3, 3.3) · Lectura en anglès (Ellen Swallow Richards) (2.6)
Atenció a la diversitat	Fitxa 1 adaptada per a alumnat amb dislèxia (format d'alta llegibilitat, escala de prefixos dibuixada, exemples resolts, menys ítems); rols de laboratori rotatius; lectura en anglès amb glossari; dossier d'ampliació amb la corona d'Arquimedes, un problema de Fermi i el factor de retenció.

Sessió (enllaç al llibre)	Grup	Tipus	Què fem
1 · El repte i la seguretat	GS	Inicial	Observació dels dotze pots sense obrir-los i primeres hipòtesis al registre del detectiu (idees prèvies sobre propietats). Imatge d'un laboratori amb errors i decàleg de seguretat consensuat.
2 · Unitats i notació científica	MG	Desenvolupament	Magnituds i unitats del SI, prefixos com a potències de 10, notació científica. Resolució guiada en parelles.
3 · Factors de conversió	GS	Desenvolupament	Canvis d'unitats encadenats i unitats compostes (densitat). Cerca a casa de les densitats de les substàncies possibles, amb la font citada.
4 · Densitat dels pots enigma	MG	Aplicació	Laboratori: massa, volum i densitat dels nou líquids; error absolut i relatiu; primeres assignacions. ★
5 · Conductivitat i el clau de ferro	GS	Desenvolupament	Substàncies i mescles. Demostracions amb predicció–observació–explicació: conductivitat dels líquids i clau de ferro en tres líquids blaus.
6 · Separem mescles	MG	Aplicació	Laboratori: miscibilitat, decantació i separació d'una mescla de quatre components. Lectura en anglès a casa. ★
7 · La nota anònima	GS	Aplicació	Cromatografia de les notes anònimes. Revisió de l'assignació dels pots. Debat sobre Ellen Swallow Richards. ★
8 · Resolem el cas	MG	Estructuració	Presentació de l'assignació final amb dues proves per pot; protocol d'identificació consensuat; mapa conceptual. ★
9 · Demostració d'assoliment	GS	Avaluació	Activitat de demostració d'assoliment amb situacions noves. ★
10 · Corregeixo i reflexiono	MG	Avaluació	Correcció col·lectiva de l'activitat de demostració, esmena amb bolígraf verd i diana d'autoavaluació.

★ Sessió amb evidència d'assoliment. Cada evidència es valora amb NA, AS, AN o AE; el nivell de cada CE és la mitjana (1–4) arrodonida a l'alça. Tots els fulls de la SdA: llibrefiq3r.cat/#sda1 · fitxes en línia: llibrefiq3r.cat/digital.

ANNEX 2 · FITXA RESUM DE LA SDA 2

El desodorant kamikaze

Repte: Per què explota un desodorant dins d'un cotxe a l'agost?

1r trimestre · 10 sessions · Producte final: un vídeo per a l'alumnat de 1r d'ESO · Competències específiques avaluades: CE1 i CE4

Criteris	1.1 i 1.2 (CE1); 4.1 (CE4).
Sabers	HC1–HC5 · M1 (model cineticomolecular), M2 (experiments amb sistemes materials) · E2 (energia en els canvis), E4 (gràfics temperatura–temps) · C2 (canvis físics i químics).
Vectors i ODS	aprenentatges competencials, universalitat del currículum, qualitat de l'educació de les llengües (text explicatiu adaptat a un destinatari), benestar emocional (tutoria de 3r a 1r).
Objectius	**O1** Descriure la matèria amb el model de partícules i explicar-ne els estats d'agregació i els canvis d'estat. **O2** Explicar la pressió d'un gas com a resultat dels xocs de les partícules i predir com varia en canviar el volum o la temperatura. **O3** Aplicar les lleis de Boyle, Charles i Gay-Lussac amb la temperatura en kelvin. **O4** Obtenir i interpretar una corba d'escalfament de l'aigua. **O5** Comunicar un fenomen científic en format audiovisual adaptat a un públic més jove.
Producte final	Vídeo de 2–3 minuts per a l'alumnat de 1r d'ESO que explica un fenomen quotidià amb el model de partícules.
Evidències d'assoliment (criteris)	Vídeo per a 1r d'ESO (1.2, 4.1) · Explicació final del repte (1.1, 1.2) · Activitat de demostració d'assoliment (1.1, 1.2)
Atenció a la diversitat	Glossari visual trilingüe i fitxa 1 amb suport visual per a l'alumnat nouvingut (banc de paraules i frases model); rols diversos en el vídeo (guió, gravació, muntatge, veu); dossier d'ampliació amb el globus sonda, la pressió de vapor del butà, el zero absolut i l'energia de la corba d'escalfament.

Sessió (enllaç al llibre)	Grup	Tipus	Què fem
1 · El repte	GS	Inicial	Notícia i etiqueta d'un aerosol. Dibuix individual de les partícules del gas de la llauna (idees prèvies) i hipòtesis del grup.
2 · Els globus al fred i a la calor	MG	Inicial	Laboratori: perímetre i volum de dos globus abans i després del congelador i de l'aigua calenta; prediccions mentre s'espera.
3 · El model de partícules	GS	Desenvolupament	Construcció del model cineticomolecular; simulació de la pressió com a xocs de les partícules; explicació del canvi de volum dels globus.
4 · Les lleis dels gasos	MG	Desenvolupament	Estats d'agregació, lleis de Boyle, Charles i Gay-Lussac i escala Kelvin, amb resolució guiada.
5 · Exercicis de gasos	GS	Aplicació	Problemes de gasos: primer resolts junts i després en parelles.
6 · Corba d'escalfament i canvis d'estat	MG	Aplicació	Laboratori: corba d'escalfament de l'aigua amb torns de mesura; canvis d'estat; ebullició a baixa pressió en una xeringa tapada.
7 · Torno al repte	GS	Estructuració	Explicació final del repte i comparació amb el dibuix del primer dia; mapa conceptual; elecció del fenomen del vídeo. ★
8 · Gravem el vídeo per a 1r	MG	Aplicació	Guió i gravació del vídeo per a 1r d'ESO; edició a casa.
9 · Demostració d'assoliment	GS	Avaluació	Activitat de demostració d'assoliment amb situacions noves. ★
10 · Corregeixo i reflexiono	MG	Avaluació	Correcció i esmena de l'activitat de demostració; presentació dels vídeos; diana. ★

★ Sessió amb evidència d'assoliment. Cada evidència es valora amb NA, AS, AN o AE; el nivell de cada CE és la mitjana (1–4) arrodonida a l'alça. Tots els fulls de la SdA: llibrefiq3r.cat/#sda2 · fitxes en línia: llibrefiq3r.cat/digital.

ANNEX 3 · FITXA RESUM DE LA SDA 3

Què hi ha dins del meu mòbil?

Repte: Quins elements químics fan funcionar un mòbil i què n'hem de fer quan el llencem?

1r i 2n trimestre · 10 sessions · Producte final: campanya i punt de recollida de mòbils a l'institut · Competències específiques avaluades: CE5 i CE6

Criteris	5.1, 5.2 i 5.4 (CE5); 6.1 (CE6).
Sabers	HC1, HC3–HC6 · M2 (experiments amb sistemes materials), M4 (criteris de la taula periòdica), M5 (estructura atòmica, ions i isòtops), M6 (propietats i posició a la taula), M7 (compostos i quantitat de matèria) · E3 (emissió de llum), E8 (naturalesa elèctrica i conductors) · C4 (oxidació i reducció a la bateria).
Vectors i ODS	aprenentatges competencials, ciutadania democràtica i consciència global (matèries primeres crítiques i reciclatge), perspectiva de gènere (Marguerite Perey), universalitat del currículum, qualitat de l'educació de les llengües (textos de difusió); ODS 12.
Objectius	**O1** Explicar l'evolució dels models atòmics, de Dalton a Bohr, i les proves experimentals que els van fer canviar. **O2** Determinar el nombre de protons, neutrons i electrons d'àtoms, ions i isòtops, i distribuir els electrons en capes. **O3** Explicar l'emissió de llum de l'assaig a la flama amb el model de Bohr. **O4** Relacionar la posició d'un element a la taula periòdica amb les seves propietats i amb el tipus d'enllaç que forma. **O5** Justificar amb arguments científics la recollida selectiva de mòbils i bateries, i organitzar-ne una campanya.
Producte final	Campanya i punt de recollida de mòbils al centre, amb el balanç del que s'ha recollit.
Evidències d'assoliment (criteris)	Campanya i punt de recollida (5.1, 5.2, 5.4) · Activitat de demostració d'assoliment (5.1, 5.2, 6.1) · Dossier sobre incendis i matèries primeres crítiques (5.1, 5.2) · Fitxa d'evolució dels models atòmics (6.1)
Atenció a la diversitat	Fitxa amb suport manipulatiu per a l'alumnat amb NESE que ho necessita (models de Bohr per comptar, taula periòdica simplificada, rol de registre a la campanya); models manipulables d'àtoms; dossier d'ampliació amb la massa atòmica mitjana, l'escala de l'àtom, la mineria urbana i l'energia de la bateria.

Sessió (enllaç al llibre)	Grup	Tipus	Què fem
1 · Desmuntem el mòbil	GS	Inicial	Desmuntatge d'un model de mòbil i lectura de les etiquetes tècniques per trobar-hi elements químics; hipòtesi sobre el contenidor de rebuig; presentació del repte.
2 · De Dalton a Bohr	MG	Desenvolupament	Evolució dels models atòmics i simulació de l'experiment de Rutherford; construcció d'àtoms: nombre atòmic, màssic i isòtops. ★
3 · Ions i el camí del reciclatge	GS	Desenvolupament	Ions i simulador de la bateria de liti; cada grup explica una etapa del camí del reciclatge (targetes).
4 · El liti a la flama	MG	Aplicació	Reactivació (15 min). Capes de Bohr. Laboratori: assaig a la flama i espectroscopi.
5 · La taula periòdica	GS	Desenvolupament	Mendeléiev i les prediccions; situació dels elements del mòbil a la taula; propietats dels grups.
6 · L'enllaç químic	MG	Desenvolupament	Enllaç iònic, covalent i metàl·lic aplicat als materials del mòbil (coure, silici, plàstic).
7 · Per què cremen les bateries?	GS	Aplicació	Anàlisi de notícies d'incendis en camions i plantes de residus; matèries primeres crítiques de la UE. ★
8 · Posem en marxa el punt de recollida	MG	Estructuració	Pla de campanya: objectiu, normes, rols, cartell i difusió; mapa conceptual.
9 · Demostració d'assoliment	GS	Avaluació	Activitat de demostració d'assoliment amb situacions noves. ★
10 · Corregeixo i reflexiono	MG	Avaluació	Correcció i esmena; diana. El punt de recollida funciona unes setmanes i se'n fa el balanç a la SdA 4. ★

★ Sessió amb evidència d'assoliment. Cada evidència es valora amb NA, AS, AN o AE; el nivell de cada CE és la mitjana (1–4) arrodonida a l'alça. Tots els fulls de la SdA: llibrefiq3r.cat/#sda3 · fitxes en línia: llibrefiq3r.cat/digital.

ANNEX 4 · FITXA RESUM DE LA SDA 4

Un cotxe que només allibera aigua?

Programació FQ 3r ESO

Repte: Un cotxe que només allibera aigua pel tub d'escapament? Per què no són tots així?

2n trimestre · 10 sessions · Producte final: resposta argumentada del grup amb dades citades · Competències específiques avaluades: CE2 i CE3

Criteris	2.2, 2.4 i 2.5 (CE2); 3.1 i 3.2 (CE3).
Sabers	HC1–HC6 · M2 (experiments amb sistemes materials), M7 (compostos i quantitat de matèria), M8 (formulació IUPAC) · E2 (energia en els canvis), E6 (fonts renovables i no renovables), E8 (naturalesa elèctrica i conductors) · C1–C6 (tipus de canvis, canvis físics i químics, reaccions químiques, àcids i bases i oxidacions, conservació de la massa, factors de les reaccions).
Vectors i ODS	aprenentatges competencials, ciutadania democràtica i consciència global (transició energètica), perspectiva de gènere (Marie-Anne Paulze Lavoisier), universalitat del currículum, qualitat de l'educació de les llengües (text argumentatiu amb dades citades); ODS 7 i 13.
Objectius	**O1** Identificar una reacció química per les seves evidències i diferenciar reactius i productes. **O2** Comprovar experimentalment la llei de conservació de la massa en sistemes oberts i tancats. **O3** Formular i anomenar substàncies simples, ions monoatòmics i compostos binaris segons la IUPAC. **O4** Ajustar equacions químiques i calcular masses de reactius i productes amb proporcions. **O5** Obtenir hidrogen per dues vies (metall i àcid, electròlisi) i interpretar-ne les dades. **O6** Explicar qualitativament de què depèn la velocitat d'una reacció. **O7** Argumentar sobre els avantatges i límits de l'hidrogen com a vector energètic amb dades citades.
Producte final	Resposta argumentada del grup al repte, amb dades citades del dossier i dels laboratoris.
Evidències d'assoliment (criteris)	Fulls de laboratori (sessions 2, 4 i 6) (2.2, 2.5, 3.2) · Activitat de demostració d'assoliment (2.2, 2.5, 3.1, 3.2) · Dossier i resposta del grup (2.4, 3.1)
Atenció a la diversitat	Fitxa d'equacions i càlculs de massa amb models de boles i taules de proporcionalitat per a l'alumnat amb dificultats en el càlcul; targetes de formulació; dossier d'ampliació amb equacions de combustió, el reactiu limitant, les emissions de CO_2 de la gasolina i de l'hidrogen gris i la velocitat de reacció a partir de dades.

Sessió (enllaç al llibre)	Grup	Tipus	Què fem
1 · El repte i l'espelma	GS	Inicial	Autobusos d'hidrogen de Barcelona; demostració de la combustió d'una espelma (aigua i diòxid de carboni); hipòtesi del grup.
2 · Lavoisier al laboratori	MG	Desenvolupament	Laboratori: vinagre i bicarbonat en sistema obert i tancat; massa i temperatura abans i després. ★
3 · Formulació i nomenclatura	GS	Desenvolupament	Substàncies simples, ions monoatòmics i compostos binaris (IUPAC).
4 · Obtenim hidrogen	MG	Aplicació	Laboratori: magnesi i àcid clorhídric, recollida d'hidrogen i activitat de demostració de la flama; comparació amb la sessió 2. ★
5 · Equacions i càlculs de massa	GS	Desenvolupament	Ajust d'equacions i càlculs de massa; l'aigua que allibera un autobús d'hidrogen cada dia.
6 · Electròlisi: hidrogen verd	MG	Aplicació	Laboratori: electròlisi de l'aigua amb material casolà; volum de gas cada 2 minuts i relació de volums. ★
7 · Taller de problemes	GS	Estructuració	Demostracions de la velocitat de reacció (concentració, superfície i temperatura); problemes de síntesi; mapa conceptual.
8 · Per què no són tots així?	MG	Aplicació	Lectura en trencaclosques del dossier (origen de l'hidrogen, eficiència, seguretat); resposta del grup amb dades citades. ★
9 · Demostració d'assoliment	GS	Avaluació	Activitat de demostració d'assoliment amb situacions noves. ★
10 · Corregeixo i reflexiono	MG	Avaluació	Correcció i esmena; diana; balanç de la campanya de mòbils.

★ Sessió amb evidència d'assoliment. Cada evidència es valora amb NA, AS, AN o AE; el nivell de cada CE és la mitjana (1–4) arrodonida a l'alça. Tots els fulls de la SdA: llibrefiq3r.cat/#sda4 · fitxes en línia: llibrefiq3r.cat/digital.

ANNEX 5 · FITXA RESUM DE LA SDA 5

Cèl·lules immunitàries a la caça dels patògens

Programació FQ 3r ESO

Repte: Com persegueix un neutròfil un bacteri sense veure'l?

2n i 3r trimestre · 13 sessions · Projecte amb connexió amb Biologia · Competències específiques avaluades: CE1 i CE5

Criteris	1.1, 1.2 i 1.3 (CE1); 5.3 (CE5).
Sabers	HC1–HC5 · I1 (cinemàtica), I2 (efectes de les forces), I3 (observació dels efectes de les forces), I4 (lleis de Newton i seguretat viària), I5 (propietats elàstiques), amb la notació científica aplicada a l'escala cel·lular.
Vectors i ODS	aprenentatges competencials, ciutadania democràtica i consciència global (seguretat viària), perspectiva de gènere (investigadores de la migració cel·lular), universalitat del currículum, qualitat de l'educació de les llengües (resposta argumentada); ODS 3.
Objectius	**O1** Descriure moviments rectilinis amb posició, desplaçament, velocitat i acceleració, i diferenciar MRU i MRUA. **O2** Resoldre problemes de MRU i MRUA (trobades, arrencades i frenades) i interpretar gràfiques posició–temps i velocitat–temps. **O3** Calcular la distància d'aturada i justificar els límits de velocitat a prop de les escoles. **O4** Diferenciar trajectòria, distància recorreguda i desplaçament en el moviment real d'una cèl·lula. **O5** Aplicar les lleis de Newton i la llei de Hooke a situacions quotidianes i cel·lulars. **O6** Relacionar la difusió, el gradient i la febre amb la defensa de l'organisme i amb la salut.
Producte final	Full de forces cel·lulars (anàlisi de dues imatges de microscòpia) i resposta argumentada al repte.
Evidències d'assoliment (criteris)	Activitat de demostració d'assoliment (1.1, 1.2, 1.3, 5.3) · Full de forces cel·lulars (1.2, 1.3, 5.3) · Gràfiques del patinet (fitxa 3) (1.1) · La febre i la migració (fitxa 6) (1.1, 5.3)
Atenció a la diversitat	Problemes de moviment fragmentats en targetes amb llista de passos i pausa activa per a l'alumnat amb TDAH; vehicles i patinets abans de les cèl·lules (del concret a l'abstracte); dossier d'ampliació amb trobades, persecucions, caiguda lliure, molles en sèrie i en paral·lel i l'àrea sota la gràfica v–t.

Sessió (enllaç al llibre)	Grup	Tipus	Què fem
1 · La persecució	GS	Inicial	Vídeo real d'un neutròfil que persegueix un bacteri; importància de la migració cel·lular; hipòtesis sobre com es mou, si fa força i com s'orienta.
2 · El moviment uniforme (MRU)	MG	Desenvolupament	Reactivació després de Setmana Santa. Fotografia estroboscòpica d'un cotxe i d'una moto; velocitat, canvi d'unitats, equació de posició i gràfica posició–temps.
3 · El moviment accelerat (MRUA)	GS	Desenvolupament	Acceleració i equacions del MRUA; frenada a 50 i a 30 $\frac{km}{h}$ (seguretat viària).
4 · Les gràfiques del patinet	MG	Aplicació	Taula i gràfiques posició–temps i velocitat–temps d'un patinet; interpretació dels pendents. ★
5 · Trajectòria i desplaçament	GS	Aplicació	Mida de les cèl·lules amb un glòbul vermell (eritròcit, 7,5 µm) com a escala de referència i càlcul de l'augment; trajectòria real d'un neutròfil; distància, desplaçament, rapidesa i velocitat mitjanes.
6 · Problemes de moviment	MG	Estructuració	Problemes de MRU i MRUA: trobades, arrencades, frenades i la persecució del neutròfil.
7 · Difusió i gradient	MG	Aplicació	Laboratori: disseny i realització de l'experiment de difusió de tinta a tres temperatures; gradient amb simulació.
8 · Quimiotaxi i febre	GS	Desenvolupament	Quimiotaxi; gràfica de recerca sobre la febre; malaltia i símptomes. ★
9 · Les lleis de Newton	GS	Desenvolupament	Tres lleis de Newton aplicades al patinet i a la cèl·lula; píndola sobre el citoesquelet.
10 · La llei de Hooke	MG	Aplicació	Laboratori: allargament d'una molla amb masses i constant elàstica a partir de la gràfica.
11 · Les cèl·lules també fan forces	GS	Aplicació	Superposició de dues imatges de microscòpia de forces de tracció; desplaçament de les boletes i càlcul de forces; mapa conceptual. ★
12 · Demostració d'assoliment	MG	Avaluació	Activitat de demostració d'assoliment amb situacions noves (dues versions equivalents o intercanvi d'hora amb Biologia). ★
13 · Responc el repte i reflexiono	GS	Estructuració	Resposta final al repte i esmena de les hipòtesis; correcció i esmena de l'activitat de demostració; diana.

★ Sessió amb evidència d'assoliment. Cada evidència es valora amb NA, AS, AN o AE; el nivell de cada CE és la mitjana (1–4) arrodonida a l'alça. Tots els fulls de la SdA: llibrefiq3r.cat/#sda5 · fitxes en línia: llibrefiq3r.cat/digital.

ANNEX 6 · FITXA RESUM DE LA SDA 6

L'energia del nostre institut

Repte: Quanta energia gasta la nostra aula i com podem estalviar-ne a tot l'institut?

3r trimestre · 7 sessions · Producte final: pla d'estalvi energètic del grup i votació del pla que es presenta a la direcció · Competències específiques avaluades: CE4 i CE6

Criteris	4.2 i 4.3 (CE4); 6.2 (CE6).
Sabers	HC1–HC6 · E1 (qüestions sobre l'energia), E3 (llum: incandescència i LED), E5 (ús domèstic i industrial de l'energia), E6 (fonts renovables i no renovables), E9 (circuits en sèrie i en paral·lel, anàlisi conceptual sense muntatge), E10 (obtenció d'energia elèctrica).
Vectors i ODS	aprenentatges competencials, ciutadania democràtica i consciència global (debat i votació), perspectiva de gènere (Mária Telkes), universalitat del currículum, qualitat de l'educació de les llengües (argumentació oral i citació de fonts); ODS 7, 11 i 13.
Objectius	**O1** Calcular l'energia consumida per un aparell a partir de la seva potència i del temps d'ús, en J i en kWh, i el seu cost. **O2** Explicar la conservació de l'energia i el rendiment amb diagrames de Sankey. **O3** Mesurar el consum real d'aparells en marxa i en espera i comparar-lo amb l'etiqueta. **O4** Diferenciar els circuits en sèrie i en paral·lel i justificar per què la instal·lació d'un edifici és en paral·lel. **O5** Analitzar el mix elèctric i les diferències entre fonts renovables i no renovables a partir de dades reals. **O6** Cercar i citar informació fiable i argumentar una proposta d'estalvi en un debat.
Producte final	Pla d'estalvi del grup amb tres mesures (una d'hàbits sostenibles, una d'eficiència i una de generació renovable) amb l'estalvi calculat, i votació del pla que es presenta a la direcció.
Evidències d'assoliment (criteris)	Pla d'estalvi (6.2) · Activitat de demostració d'assoliment (4.2, 4.3, 6.2) · Cerca d'informació (4.3) · Debat (4.2)
Atenció a la diversitat	Guió anticipat del debat per a l'alumne amb TEA (horari de la sessió, rol de responsable de dades, frases model, normes i targeta de pausa); plantilla de full de càlcul amb una fila d'exemple; dossier d'ampliació amb rendiments en cadena, plaques solars al terrat, centrals de bombament, bombetes en sèrie i el CO_2 evitat. Com que les CE4 i CE6 no tornen a aparèixer, s'hi preveu una **tasca de recuperació** específica (apartat 7.6).

Sessió (enllaç al llibre)	Grup	Tipus	Què fem
1 · Auditoria energètica de l'aula	MG	Inicial	Encàrrec de la direcció; hipòtesi del grup sobre quin aparell gasta més; inventari al full de càlcul amb les potències de les etiquetes i fórmules.
2 · Energia, potència i consum	GS	Desenvolupament	Conservació de l'energia i rendiment; bombeta d'incandescència i LED; kWh i cost; Mária Telkes.
3 · Mesurem el consum real	MG	Aplicació	Laboratori amb wattímetre: aparells en marxa i en espera; consum anual; associació en sèrie i en paral·lel de la instal·lació.
4 · D'on ve l'electricitat?	GS	Desenvolupament	Turbina i alternador; mix elèctric de Catalunya; cerca en parelles d'una tecnologia en fonts fiables. ★
5 · El pla d'estalvi i el debat	MG	Aplicació	Pla d'estalvi en grups de tres (hàbits, eficiència i generació) amb l'estalvi calculat; debat sobre la mesura prioritària; mapa conceptual. ★
6 · Demostració d'assoliment	GS	Avaluació	Activitat de demostració d'assoliment amb situacions noves. ★
7 · Corregeixo, votem i reflexiono	MG	Avaluació	Correcció i esmena; presentació i votació dels plans; diana; lliurament de la tasca de recuperació a qui la necessiti.

★ Sessió amb evidència d'assoliment. Cada evidència es valora amb NA, AS, AN o AE; el nivell de cada CE és la mitjana (1–4) arrodonida a l'alça. Tots els fulls de la SdA: llibrefiq3r.cat/#sda6 · fitxes en línia: llibrefiq3r.cat/digital.

ANNEX 7

FÍSICA I QUÍMICA · 3R ESO · SDA 5 · FULL DE RUTA

Cèl·lules a la caça dels patògens

Com persegueix un neutròfil un bacteri sense veure'l?

Nom _____

Grup _____

1 La persecució

Guardo: full del repte ☐

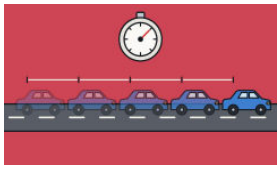


Avui he fet

He après

2 El moviment uniforme (MRU)

Deures: fitxa 1 ☐



Avui he fet

He après

3 El moviment accelerat (MRUA)

Deures: fitxa 2 ☐



Avui he fet

He après

4 Les gràfiques del patinet

Lliuro: fitxa 3 ☐

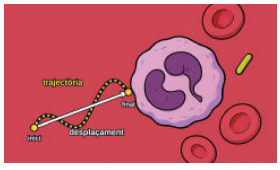


Avui he fet

He après

5 Trajectòria i desplaçament

Lliuro: fitxa 4 ☐

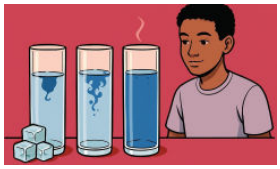


Avui he fet

He après

6 Problemes de moviment

Deures: problemes ☐

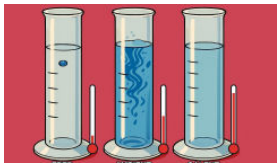


Avui he fet

He après

7 Difusió i gradient

Laboratori: fitxa 5 ☐



Avui he fet

He après

8 Quimiotaxi i febre

Lliuro: fitxa 6, part B ☐



Avui he fet

He après

9 Les lleis de Newton

Deures: fitxa 7 ☐



Avui he fet

He après

10 La llei de Hooke

Lliuro: full de laboratori ☐

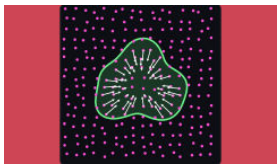


Avui he fet

He après

11 Les cèl·lules també fan forces

Lliuro: full de forces ☐



Avui he fet

He après

12 Demostració d\'assoliment

Activitat de demostració ☐

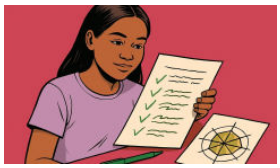


Avui he fet

Com m'ha anat

13 Responc el repte i reflexiono

Lliuro: repte, activitat esmenada i diana ☐



He corregit

He après

Marca la casella quan acabis cada sessió.

L'etiqueta de color t'indica què has de lliurar o fer a casa.

FÍSICA I QUÍMICA · 3R ESO · CURS 2026-2027

Sessió 0 · Què en sé de física i química?

Nom _____

Grup _____

Data _____

Respon el que pensis ara: no s'avalua: serveix per saber d'on partim. Hi ha una pregunta per a cada repte que farem durant el curs. Guarda aquest full al portafoli: el recuperaràs a l'última sessió del curs.

A Les meves idees

1 **Dos líquids transparents.** Tens dos gots amb un líquid transparent: un és aigua i l'altre és alcohol. Com podries saber quin és quin sense tastar-los ni olorar-los?

Com n'estàs de segur? ☐ Molt segur/a ☐ Una mica ☐ No ho sé

2 **El globus al congelador.** Poses un globus inflat al congelador durant una hora. Què li passa? Per què? Dibuixa com t'imagines l'aire de dins del globus abans i després.

Com n'estàs de segur? ☐ Molt segur/a ☐ Una mica ☐ No ho sé

3 **Com és un àtom?** De què està fet un àtom? Dibuixa com te l'imagines i posa nom a les parts que coneguis.

Com n'estàs de segur? ☐ Molt segur/a ☐ Una mica ☐ No ho sé

4 **Cremem paper.** Cremem un full de paper dins d'un pot de vidre ben tancat. La massa total del pot després de cremar el paper és més gran, més petita o igual que abans? Per què?

Com n'estàs de segur? ☐ Molt segur/a ☐ Una mica ☐ No ho sé

5 **La pilota.** Llances una pilota cap amunt. Mentre puja, quines forces actuen sobre la pilota? Dibuixa-les amb fletxes al costat de la pilota.

Com n'estàs de segur? ☐ Molt segur/a ☐ Una mica ☐ No ho sé

ANNEX 9

Nom _____

Grup _____

Data _____

FÍSICA I QUÍMICA · 3R ESO · CURS 2026-2027

Sessió de tancament · Què he après?

Part A (no reproduïda): l'alumnat torna a respondre les sis preguntes del sondeig de la sessió 0 (annex 7), sense mirar el full de setembre, i hi indica el grau de seguretat.

B Compara amb la sessió 0

7 **On has canviat més d'idea?** Tria una pregunta: què pensaves al setembre i què en saps ara? Quin experiment o activitat et va fer canviar d'idea?

8 **El que esperava i el que he après.** Rellegeix què creies que aprendries i què t'agradaria aprendre. Ho has après? Has pogut respondre la teva pregunta?

C Les meves dianes

9 **Mira les dianes de les sis SdA.** En quin aspecte has millorat més durant el curs? Quin et costa encara?

D La ciència i jo, ara

1 = gens d'acord · 4 = molt d'acord	1	2	3	4
M'agrada fer experiments i descobrir per què passen les coses.	☐	☐	☐	☐
Em sento capaç d'entendre la física i la química.	☐	☐	☐	☐
La ciència em serveix per entendre el que passa al meu voltant.	☐	☐	☐	☐
M'imagino treballant en alguna cosa relacionada amb la ciència.	☐	☐	☐	☐

10 **Compara-ho amb la sessió 0.** Ha canviat la teva relació amb la ciència? Per què?

11 **Tres coses que m'emporto** d'aquesta matèria (coneixements, maneres de treballar o actituds).

ANNEX 10

Nom _____

Grup _____

Data _____

FÍSICA I QUÍMICA · 3R ESO · SDA 0 · CURS 2026-2027

Rúbriques d'avaluació

Es lliuren a la sessió 1. Cada rúbrica descriu què has de fer per arribar a cada nivell. No hi ha percentatges ni notes: cada aspecte indica entre parèntesis el criteri d'avaluació i el nivell d'assoliment que hi demostres. Les rúbriques marcades com a formatives serveixen per millorar, però no qualifiquen.

Vídeo per a 1r d'ESO

Aspecte	AE · Excel·lent	AN · Notable	AS · Satisfactori	NA · No assolit
Explicació científica criteri 1.2	Explica el fenomen amb el model de partícules i relaciona bé pressió, volum i temperatura	Explica el fenomen amb el model, amb alguna imprecisió menor	Descriu el fenomen però fa servir el model de manera parcial	No fa servir el model o l'explicació és incorrecta
Adaptació al públic criteri 4.1	Llenguatge clar, exemples propers i suport visual que facilita la comprensió	Llenguatge clar i algun suport visual	Llenguatge massa tècnic o poc suport visual	No s'entén per a un alumne de 1r
Recursos digitals criteri 4.1	Imatge i so clars, 2–3 minuts, muntatge i suport visual cuidats	Imatge i so correctes, durada adequada	Problemes de so o d'imatge, o durada inadequada	No es pot seguir el vídeo

Explicació final del repte

Aspecte	AE · Excel·lent	AN · Notable	AS · Satisfactori	NA · No assolit
Ús del model criteri 1.2	Explica l'augment de pressió amb el moviment i els xocs de les partícules, i el dibuix ho representa bé	Explicació correcta, dibuix amb alguna imprecisió	Explicació parcial o dibuix que no la representa	Explicació sense model o incorrecta
Interpretació de l'etiqueta criteri 1.1	Interpreta l'avís i els pictogrames de l'etiqueta i en dedueix consells concrets	Interpreta l'avís de l'etiqueta	Esmenta l'avís sense interpretar-lo	No interpreta l'etiqueta

ANNEX 11

ANNEX 11 · INSTRUMENT ORGANITZATIU

Calendari del curs 2026-2027 · Física i química 3r d'ESO

To clar: sessió de mig grup (dilluns i dimecres). Color ple: grup sencer (dijous). El número és la sessió de la SdA; ↔: sessió de grup sencer en dilluns.

Setembre 2026

dl	dt	dc	dj	dv	ds	dg
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10 0	11	12	13
14 1 ↔	15	16	17 2	18	19	20
21 3 ↔	22	23	24	25	26	27
28 4	29	30 4				

Octubre 2026

dl	dt	dc	dj	dv	ds	dg
			1 5	2	3	4
5 6	6	7 6	8 M	9	10	11
12	13	14	15 7	16	17	18
19 8	20	21 8	22 9	23	24	25
26 10	27	28 10	29 1	30	31	

Novembre 2026

dl	dt	dc	dj	dv	ds	dg
						1
2 2	3	4 2	5 3	6	7	8
9 4	10	11 4	12 5	13	14	15
16 6	17	18 6	19 7	20	21	22
23 8	24	25 8	26 9	27	28	29
30 10						

Desembre 2026

dl	dt	dc	dj	dv	ds	dg
	1	2 10	3 M	4	5	6
7	8	9	10 1	11	12	13
14 2	15	16 2	17 3	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

Gener 2027

dl	dt	dc	dj	dv	ds	dg
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11 4	12	13 4	14 5	15	16	17
18 6	19	20 6	21 7	22	23	24
25 8	26	27 8	28 9	29	30	31

Febrer 2027

dl	dt	dc	dj	dv	ds	dg
1 10	2	3 10	4 M	5	6	7
8	9	10	11 1	12	13	14
15 2	16	17 2	18 3	19	20	21
22 4	23	24 4	25 5	26	27	28

Març 2027

dl	dt	dc	dj	dv	ds	dg
1 6	2	3 6	4 7	5	6	7
8 8	9	10 8	11 9	12	13	14
15 10	16	17 10	18 1	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Abril 2027

dl	dt	dc	dj	dv	ds	dg
			1 2	2	3	4
5 3 ↔	6	7	8 4	9	10	11
12 5 ↔	13	14	15 6	16	17	18
19 7	20	21 7	22 8	23	24	25
26 M	27	28 M	29 9	30		

Maig 2027

dl	dt	dc	dj	dv	ds	dg
					1	2
3 10	4	5 10	6 11	7	8	9
10 12	11	12 12	13 M	14	15	16
17	18	19	20 13	21	22	23
24 1	25	26 1	27 2	28	29	30
31 3						

Juny 2027

dl	dt	dc	dj	dv	ds	dg
	1	2 3	3 4	4	5	6
7 5	8	9 5	10 6	11	12	13
14 7	15	16 7	17 T	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

SdA 1 · Detectius de la matèria · SdA 2 · El desodorant kamikaze · SdA 3 · Què hi ha dins del meu mòbil? · SdA 4 · Un cotxe que només allibera aigua? · SdA 5 · Cèl·lules a la caça dels patògens · SdA 6 · L'energia del nostre institut · Sessió 0 i tancament (T) · M: sessió de marge (imprevistos, sortides, recuperacions) · Vacances, festius i dies de lliure disposició

ANNEX 12

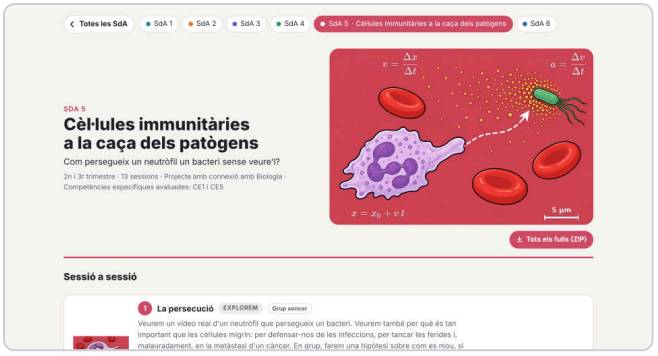
El llibre digital com a recurs didàctic

La majoria de sessions es fan en paper; el llibre digital es fa servir quan convé rebre les respostes automàticament i per a les simulacions.

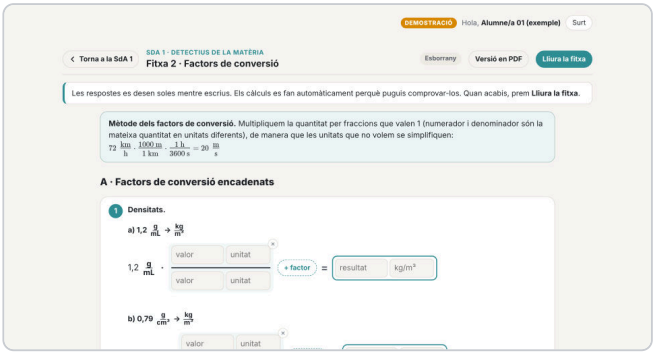


Portada del llibre de l'alumnat (llibrefiq3r.cat): els sis reptes del curs, cadascun amb la il·lustració i el color de la seva SdA. Des de cada repte s'obren les sessions i els fulls.

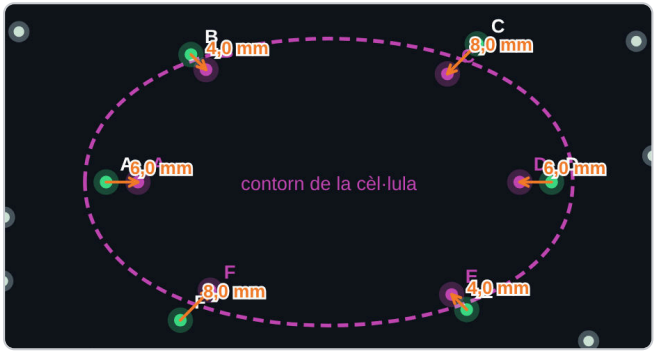
Altres recursos: simulador del model cineticomolecular, simulador de la bateria de liti i llibre digital (fitxes en línia amb correcció automàtica).



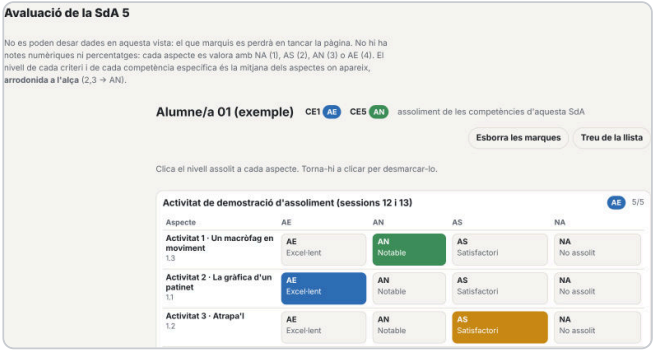
Pàgina d'una SdA: repte, competències i, sessió a sessió, què farem, la il·lustració i els fulls i recursos. Obre-ho



Fitxa digital de factors de conversió (SdA 1). L'alumne escriu cada factor com una fracció i el llibre simplifica les unitats i calcula el resultat. Funciona com a **bastida**: fa visible que un factor de conversió és una fracció que val 1 i que les unitats es cancel·len, fins que l'alumne ho fa sol en paper. Obre-ho



Laboratori virtual de forces de tracció (SdA 5): alinear les làmines, mesurar el desplaçament de cada boleta i calcular F = k·Δx. Obre-ho

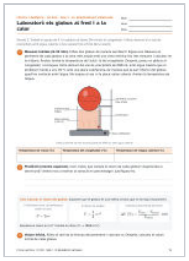


Zona del professorat: registre per criteris (NA, AS, AN, AE), nivell de cada competència i seguiment de les recuperacions. Obre-ho

ANNEX 13

Tipus d'activitats: un exemple de cada fase

Exemples de la SdA 2 · El desodorant kamikaze. Totes les SdA segueixen el mateix cicle d'aprenentatge.

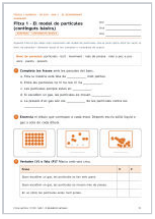
Fase	Full	Activitat i finalitat
Inicial (exploració)		**Full del repte, part A (SdA 2, sessió 1)** L'alumnat llegeix l'etiqueta del desodorant, dibuixa com s'imagina el gas de la llauna freda i calenta i escriu la seva explicació inicial. Fa aflorar les idees prèvies i planteja el repte.
Desenvolupament (introducció de nous coneixements)		**Laboratori dels globus al fred i a la calor (sessió 2)** Mesuren el perímetre de dos globus, calculen el volum i en comparen la variació. Les dades obren la necessitat d'un model que les expliqui.
Estructuració (síntesi)		**Fitxa 1 · El model cineticomolecular i mapa conceptual (sessions 3 i 7)** Formalitzen els postulats del model, el fan servir per explicar el globus del congelador i organitzen els conceptes al mapa conceptual.
Aplicació (transferència)		**Guió del vídeo per a 1r d'ESO (sessions 7 i 8)** Apliquen el model a un fenomen quotidià nou i l'expliquen a l'alumnat de 1r: producte final de la SdA.
Avaluació i regulació		**Diana d'autoavaluació i activitat de demostració d'assoliment (sessions 9 i 10)** Demostren individualment l'assoliment dels criteris en situacions noves, esmenen amb bolígraf verd i valoren el seu progrés amb la diana.

Metodologia 1-2-4 a les fitxes: primer cada alumne la fa individualment (1), després la contrasta i la corregeix amb el company o companya (2) i finalment el grup de quatre posa en comú els dubtes i les respostes (4) abans de la correcció amb el solucionari.

ANNEX 14

Atenció a la diversitat: un exemple d'adaptació per perfil

El grup-classe inclou alumnat amb dislèxia, nouvingut, amb TDAH, amb TEA, d'altes capacitats i amb retard en l'aprenentatge. Cada perfil té un exemple de fitxa adaptada al llibre del professorat.

Full	Perfil, exemple i mesures
	**Dislèxia** · Fitxa 1 de la SdA 1 (unitats i notació científica) Lletra gran i sense serifes, interlineat ampli i fons crema; exemples resolts; menys ítems per pàgina; enunciats curts; lectura en veu alta al llibre digital; temps addicional i possibilitat de respondre oralment una part de l'activitat de demostració.
	**Alumnat nouvingut** · Glossari visual i fitxa 1 de la SdA 2 Glossari visual amb columna per a la llengua familiar; traducció del vocabulari clau i diccionari (també digital); company o companya de suport al costat; frases model i banc de paraules; coordinació amb l'aula d'acollida.
	**TDAH** · Problemes de moviment de la SdA 5 Un problema per targeta amb temps orientatiu; llista de comprovació per passos; barra de progrés i pausa activa pactada; ubicació a prop del professor; lliurament per parts.
	**TEA** · Guió anticipat del debat de la SdA 6 Anticipació de l'horari i del rol; normes explícites; frases model per intervenir; targeta de pausa; avís previ de qualsevol canvi; treball en grup amb rols clars.
	**Altes capacitats** · Dossier d'ampliació de la SdA 3 Reptes d'ampliació en profunditat (no avançament de temari) per a quan acaben la feina: càlculs, problemes de Fermi, dades reals i disseny; també rol d'expert o de mentor en el grup.
	**Retard en l'aprenentatge (continguts bàsics)** · Fitxa 1 de la SdA 2 amb continguts bàsics Continguts reduïts als essencials amb el mateix criteri; banc de paraules, frases per completar, respostes de selecció i dibuixos model; company de suport; objectiu d'arribar a AS i passar a la fitxa ordinària. La primera pàgina es reprodueix sencera a l'annex 15.

Totes les adaptacions mantenen els sabers i els criteris d'avaluació de la fitxa ordinària i s'avaluen amb els mateixos nivells d'assoliment. A més, els grups de treball són heterogenis i el llibre digital ofereix lectura en veu alta, ampliació del text i correcció immediata per a tothom (mesures universals, DUA).

FÍSICA I QUÍMICA · 3R ESO · SDA 2 · EL DESODORANT KAMIKAZE

Fitxa 1 · El model de partícules (continguts bàsics)

ADAPTADA · CONTINGUTS BÀSICS

Nom _____

Grup _____

Data _____

Aquesta fitxa té les idees més importants del model de partícules. Fes-la amb calma. Pots fer servir el banc de paraules i demanar ajuda al teu company o companya de suport.

Banc de paraules: partícules · buit · moviment · més de pressa · més a poc a poc · xocs · parets · pressió

1 **Completa les frases** amb les paraules del banc.

a. Tota la matèria està feta de _____ molt petites.

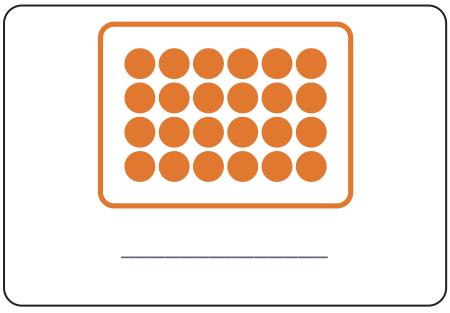
b. Entre les partícules no hi ha res: hi ha _____.

c. Les partícules sempre estan en _____.

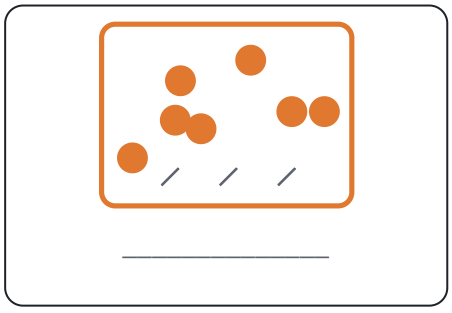
d. Si escalfem un gas, les partícules es mouen _____.

e. La pressió d'un gas són els _____ de les partícules contra les _____.

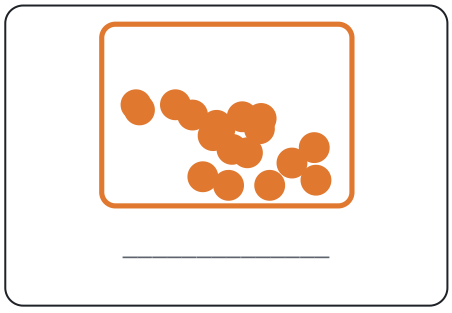
2 **Encercla** el dibuix que correspon a cada estat. Després escriu sòlid, líquid o gas a sota de cada dibuix.



_____



_____



_____

3 **Vertader (V) o fals (F)?** Marca amb una creu.

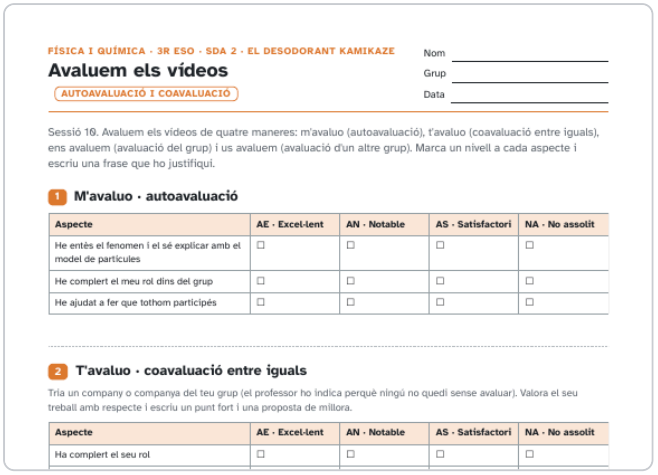
Frase	V	F
Quan escalfem un gas, les partícules es fan més grans.		
Quan escalfem un gas, les partícules es mouen més de pressa.		
En un sòlid, les partícules estan molt juntes.		

ANNEX 16

Autoavaluació i coavaluació: un exemple de cada tipus

Exemple de la sessió 10 de la SdA 2 (full «Avaluem els vídeos»). Les quatre valoracions són formatives i complementen la del professor.

Tipus	Com es fa	Exemple d'ítem
M'avaluo Autoavaluació	Cada alumne valora la seva feina amb la rúbrica: diana de cada SdA, esmena amb bolígraf verd i autoavaluació del vídeo.	«He entès el fenomen i el sé explicar amb el model de partícules»: AE · AN · AS · NA
T'avaluo Coavaluació entre iguals	Un company o companya valora la feina de l'altre amb respecte, amb un punt fort i una proposta de millora (assignació circular).	«Ha complert el seu rol»: AE · AN · AS · NA + punt fort i proposta
Ens avaluem Avaluació del grup	El grup valora el seu procés: organització, participació equilibrada i qualitat del producte.	«Tothom ha participat de manera equilibrada»: AE · AN · AS · NA
Us avaluem Avaluació d'un altre grup	Cada grup avalua el vídeo d'un altre grup amb la mateixa rúbrica que fa servir el professor.	«Explicació científica (criteri 1.2)»: AE · AN · AS · NA



FÍSICA I QUÍMICA · 3R ESO · SDA 2 · EL DESODORANT KAMIKAZE

Avaluem els vídeos

AUTOAVALUACIÓ I COAVALUACIÓ

Nom _____
Grup _____
Data _____

Sessió 10. Avaluem els vídeos de quatre maneres: m'avaluo (autoavaluació), t'avaluo (coavaluació entre iguals), ens avaluem (avaluació del grup) i us avaluem (avaluació d'un altre grup). Marca un nivell a cada aspecte i escriu una frase que ho justifiqui.

1 M'avaluo · autoavaluació

Aspecte	AE · Excel·lent	AN · Notable	AS · Satisfactori	NA · No assolit
He entès el fenomen i el sé explicar amb el model de partícules	☐	☐	☐	☐
He complert el meu rol dins del grup	☐	☐	☐	☐
He ajudat a fer que tothom participés	☐	☐	☐	☐

2 T'avaluo · coavaluació entre iguals

Tria un company o companya del teu grup (el professor ho indica perquè ningú no quedi sense avaluar). Valora el seu treball amb respecte i escriu un punt fort i una proposta de millora.

Aspecte	AE · Excel·lent	AN · Notable	AS · Satisfactori	NA · No assolit
Ha complert el seu rol	☐	☐	☐	☐

Full «Avaluem els vídeos» (pàgina 1).



FÍSICA I QUÍMICA · 3R ESO · SDA 2 · EL DESODORANT KAMIKAZE

Diana d'autoavaluació

Nom _____
Grup _____
Data _____

Sessió 10. Per a cada aspecte, pinta un punt al nivell que creus que has assolit (1 = encara no, 4 = ho domino) i uneix els punts.

Diana d'autoavaluació de la SdA 2.

Mètode 1-2-4: individualment (1), per parelles (2) i en grup de quatre (4). Les dades de les coavaluacions no es converteixen en nota: serveixen perquè l'alumnat s'apropiï dels criteris i aprengui a donar i rebre retorn.

FÍSICA I QUÍMICA · 3R ESO · TASCA DE RECUPERACIÓ DE LA CE1

Explica un fenomen amb la física i la química

RECUPERACIÓ CE1

Nom _____

Grup _____

Data _____

Prepara una infografia (un full A3 o una diapositiva) o un vídeo d'1 a 2 minuts per a l'alumnat de 1r d'ESO que expliqui un fenomen quotidià amb un model de la física i la química. Abans, resol les parts A, B i C del tema que triïs.

Competència específica 1. Interpretar fenòmens de la naturalesa, predient i argumentant-ne el comportament a partir de models, lleis i teories propis de la física i la química. La vas treballar a la SdA 2 i SdA 5. Si fas aquesta tasca millor que durant el curs, el nivell d'assoliment nou substitueix l'anterior.

0 Tria el fenomen

Tema	De què va	Model que fas servir
A · La roda de la bicicleta a l'estiu	Per què augmenta la pressió de la roda quan la bici es queda al sol?	Model cineticomolecular i llei de Gay-Lussac (SdA 2)
B · El patinet que frena	Quina distància necessita un patinet per aturar-se?	MRUA i gràfiques v–t (SdA 5)
C · Un altre fenomen	Proposa'n un al professor (per exemple, l'olla a pressió o la cèl·lula que persegueix un bacteri).	El que correspongui

A Interpreta les dades

1 **Tema A.** Hem mesurat la pressió de l'aire d'una roda tancada a diferents temperatures:

Temperatura (°C)	10	20	30	40
Temperatura (K)				
Pressió (bar)	2,40	2,48	2,57	2,65
p / T ($\frac{\text{bar}}{\text{K}}$)				

a) Completa la taula. b) Representa la pressió en funció de la temperatura en kelvin. c) Què tenen en comú els valors de p / T? Quina llei ho explica?

2 **Tema B.** Un patinet frena en línia recta. Aquesta és la seva velocitat cada segon:

t (s)	0	1	2	3	4
v ($\frac{\text{m}}{\text{s}}$)	6,0	4,5	3,0	1,5	0

a) Representa la gràfica v–t. b) Quin tipus de moviment és? c) Calcula l'acceleració. d) Calcula la distància de frenada a partir de l'àrea sota la gràfica.

Rúbrica de la tasca de recuperació de la CE1

Aspecte	AE · Excel·lent	AN · Notable	AS · Satisfactori	NA · No assolit
Interpretació de les dades criteri 1.1	Completa la taula, fa la gràfica amb magnituds, unitats i escala adequada i n'extreu la regularitat amb raons científiques	Taula i gràfica correctes; conclusió amb alguna imprecisió	Taula o gràfica incompletes; conclusió poc justificada	No interpreta les dades
Explicació amb el model criteri 1.2	Explica el fenomen amb el model o la llei adequats i el dibuix o l'esquema el representa sense errors	Explicació correcta amb alguna imprecisió	Explicació parcial o model mal aplicat	No fa servir cap model
Predicció criteri 1.2	Fa la predicció amb el càlcul correcte i la justifica	Predicció correcta amb poca justificació	Predicció amb errors de càlcul	No fa cap predicció
Problema i solucions criteri 1.3	Identifica els conceptes del problema, el resol amb unitats i proposa solucions viables i justificades	Resol el problema i proposa una solució	Resolució parcial o solució poc relacionada	No resol el problema